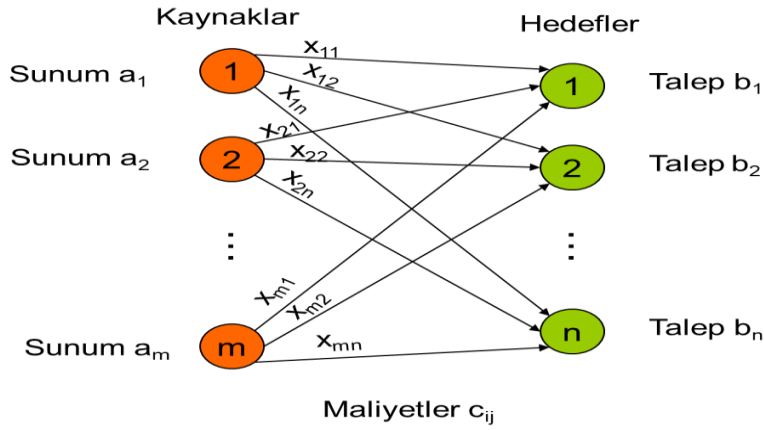


ULAŞTIRMA PROBLEMİ

Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir. Bu modelde, malların kaynaklardan (fabrika vb) hedeflere (depo vb) taşınmasıyla ilgilenilir. Buradaki amaç, bir taraftan hedefin talep gereksinimleri ve kaynakların arz miktarlarında denge sağlarken, diğer taraftan da her bir kaynaktan her bir hedefe yapılan taşımaların toplam maliyetini minimum yapacak taşıma planını belirlemektir. Modelde, verilen rota üzerindeki taşıma maliyetlerinin aynı rota üzerindeki taşıma miktarlarıyla doğru orantılı olduğu kabul edilmektedir. Ulaştırma modeli, malların bir yerden bir yere taşınmasından başka, stok kontrolü, iş gücü programlama, tesis yeri seçimi, üretim planlama, personel atama gibi alanlarda da kullanılabilmektedir.



Ulaştırma probleminin matematiksel formülasyonu;

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0$$

m = üretim merkezlerinin (kaynak) sayısı,

n = tüketim merkezlerinin (hedef) sayısı,

x_{ij} = i . kaynaktan j . hedefe gönderilen birim miktar, $i=1, \dots, m$ $j=1, \dots, n$

c_{ij} = 1 birim malın i . kaynaktan j . hedefe taşınma maliyeti, $i=1, \dots, m$ $j=1, \dots, n$

a_i = i. kaynak kapasitesi, $i=1,...,m$

b_j = j. hedef talebi $j=1,...,n$

Ulaştırma problemlerinin çözümünde kullanılan algoritmalar problemin dengede yani toplam arz = toplam talep ($\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$) olmasını gerektirir.

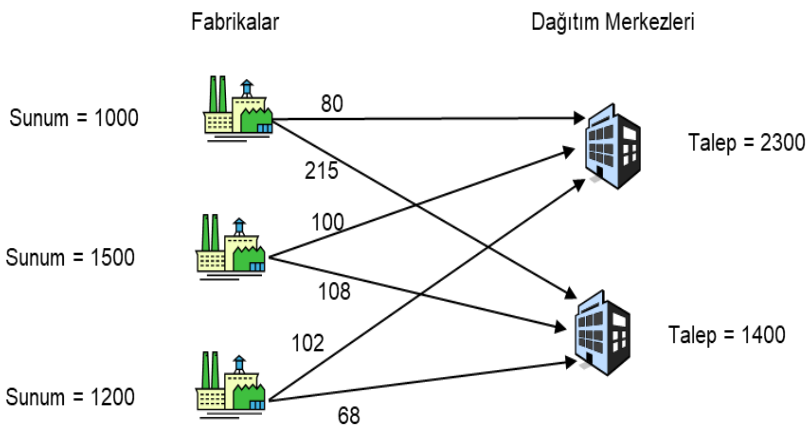
Eğer toplam arz > toplam talep ($\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$) ise, problem dengede değildir ve bir yapay talep noktası eklenir. Yapay talep noktasına yapılacak taşıma gerçek olmadığı için eklenen yapay talep noktasına taşıma maliyetleri sıfır alınır.

Eğer toplam arz < toplam talep ($\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$) ise, problem dengede değildir ve bir yapay sunum noktası eklenir. Bu yapay sunum noktasından müşterilere yapılacak taşımalar ile ilgili olarak ceza maliyetleri ilişkilendirilir.

ULAŞTIRMA PROBLEMLERİNİN MODELLENMESİ

Örnek: Bir otomobil markasının Los Angeles, Detroit, and New Orleans'da fabrikaları bulunmaktadır. Markanın ana dağıtım merkezleri Virginia and Miami'dedir. Yılın ilk dört ayı için fabrikaların üretim kapasiteleri sırasıyla: 1000, 1500, ve 1200 otomobildir. İki dağıtım merkezinin bu dört ay için otomobil talepleri sırasıyla 2300 and 1400 otomobildir. Otomobil başına taşıma maliyetleri aşağıdadır:

	Virginia	Miami
Los Angeles	80\$	215\$
Detroit	100\$	108\$
New Orleans	102\$	68\$



Fabrikalardan dağıtım merkezlerine otomobillerin gönderimi için en iyi stratejiyi veren DP modelini yazınız.

X_{ij} = i. fabrikadan (L,D,N) j. dağıtım merkezine (V,M) gönderilecek otomobil sayısı.

$$\text{Min } Z = 80X_{LV} + 215X_{LM} + 100X_{DV} + 108X_{DM} + 102X_{NV} + 68X_{NM}$$

Fabrikaların kapasite kısıtları;

$$X_{LV} + X_{LM} = 1000$$

$$X_{DV} + X_{DM} = 1500$$

$$X_{NV} + X_{NM} = 1200$$

Dağıtım merkezlerinin talep kısıtları;

$$X_{LV} + X_{DV} + X_{NV} = 2300$$

$$X_{LM} + X_{DM} + X_{NM} = 1400$$

$$X_{LV}, X_{LM}, X_{DV}, X_{DM}, X_{NV}, X_{NM} \geq 0$$

Simpleks Algoritması doğrusal programlama problemlerinin çözümünde uygulanabilmesine rağmen, ulaştırma problemlerine daha kolay uygulanabilen bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler aşağıdaki ulaştırma tablosunu kullanırlar.

Ulaştırma tablosunun genel yapısı;

		Hedefler					Sunum
		1	2	.	.	n	
K a y n a k l a r m	1	c_{11}	c_{12}			c_{1n}	a_1
	2	c_{21}	c_{22}			c_{2n}	a_2
	.						
	.						
	m	c_{m1}	c_{m2}			c_{mn}	a_m
Talep		b_1	b_2			b_n	

Ulaştırma Probleminde Başlangıç Çözüm Yöntemleri

Kuzeybatı Köşe Yöntemi:

Çözüm için uygulanan adımlar şöyledir:

1. Ulaştırma tablosunun sol üst köşesindeki x_{11} gözesine sunum ve talep miktarları içerisindeki en küçük miktar tahsis edilir.
2. x_{11} gözesine yapılan tahsisle birinci sunum merkezinin sunumu kullanılmış ancak birinci talep merkezinin talep miktarı karşılanmamış ise ($x_{11}=a_1$) ilk kolonda aşağıya doğru inilerek karşılaşılan gözeye talep ve sunum kısıtları içerisinde en küçük miktar tahsis edilir.
3. x_{11} gözesine yapılan tahsisle birinci talep merkezinin talep miktarı karşılanmış ancak birinci sunum merkezinin sunumu tamamlanmamış ise ($x_{11}=b_1$) birinci kolon işleminden çıkarılır sağa doğru ilerlenerek karşılaşılan gözeye talep ve sunum kısıtları içerisinde en küçük miktar tahsis edilir.
4. x_{11} gözesine yapılan tahsisle birinci sunum merkezinin sunum miktarı kullanılmış ve birinci talep merkezinin talebi karşılanmış ise ($x_{11}=a_1=b_1$) birinci satır ve birinci kolon işleminden çıkarılır. Gözenin sağ altındaki gözeye geçilerek işlemler devam ettirilir.

Örnek:

	H1	H2	H3	ai
K1	2	7	4	5
K2	3	3	1	8
K3	5	4	7	7
K4	1	6	2	14
b _j	7	9	18	34

$X_{11} = 5$, $X_{21} = 2$, $X_{22} = 6$, $X_{32} = 3$, $X_{33} = 4$ ve $X_{43} = 14$; $Z = 102$

Satır Minimum Yöntemi:

Ulaştırma tablosunda ilk satırın en düşük maliyetli gözesine sunum ve talep miktarları içerisinde en küçük miktar kadar tahsis yapılır. Yapılan bu tahsisle istem miktarı karşılanmış ancak sunum miktarının tamamı kullanılmamış ise aynı satırda ikinci maliyetli göze sunum ve talep miktarlarına dikkat edilerek tahsis yapılır. Sunum miktarı tükenene kadar aynı işlemlere devam edilir. Sunum miktarı tükenince alt satıra geçilir.

Örnek:

	H1		H2		H3		ai
K1	2		7		4		5
K2	3		3		1		8
K3	5		4		7		7
K4	1		6		2		14
bj	7		9		18		34

$$X_{11} = 5, X_{23} = 8, X_{32} = 7, X_{41} = 2, X_{42} = 2 \text{ ve } X_{43} = 10; \quad Z = 80$$

Kolon Minimum Yöntemi:

Ulaştırma tablosundaki ilk kolonun en düşük maliyetli gözesine sunum ve talep miktarları içerisinde en küçük miktar kadar tahsis yapılır. Yapılan bu tahsisle talep miktarı karşılanmamış ise ikinci maliyetli göze sunum ve talep miktarları dikkate alınarak tahsis yapılır. Talep miktarı karşılandıysa sağdaki kolona geçilerek aynı işlemlere devam edilir.

Örnek:

	H1		H2		H3		ai
K1	2		7		4		5
K2	3		3		1		8
K3	5		4		7		7
K4	1		6		2		14
bj	7		9		18		34

$$X_{13} = 5, X_{22} = 8, X_{32} = 1, X_{33} = 6, X_{41} = 7 \text{ ve } X_{43} = 7; \quad Z = 111$$

Matris Minimum Yöntemi:

Genel yaklaşımda en düşük maliyetli göze seçilirken tablonun tamamı dikkate alınır. Tablodaki en düşük maliyetli göze bu gözenin bulunduğu sunum ve istem miktarları içerisinde büyük miktarda tahsis yapılır. Daha sonra tablo sırasıyla diğer düşük maliyetli gözelere sunum ve istem miktarları dikkate alınarak tahsis yapılır.

Örnek:

	H1	H2	H3	ai
K1	2	7	4	5
K2	3	3	1	8
K3	5	4	7	7
K4	1	6	2	14
b _j	7	9	18	34

$X_{12} = 2$, $X_{13} = 3$, $X_{23} = 8$, $X_{32} = 7$, $X_{41} = 7$ ve $X_{43} = 7$; $Z = 83$

Vogel Yöntemi:

VAM Yönteminin kullanımında şu adımlar izlenir:

1. Ulaştırma tablosunun her bir satır ve kolonu için ayrı ayrı en düşük maliyetli iki göze belirlenir.
2. Küçük olan gözenin maliyet değeri büyük olan gözenin maliyet değerinden çıkarılır. Her satır ve kolon için hesaplanan bu değerler, tabloya eklenen satır ve kolonlara yazılır. Bunlar pişmanlık (ceza) değerleridir.
3. İlave satır ve kolondaki en büyük pişmanlık değerleri (en kötü ceza) belirlenir. Bu belirlenen pişmanlık değerlerinin karşısındaki satır veya kolon da yer alan en küçük maliyetli göze istem ve sunum kısıtları içerisinde en küçük miktar kadar dağıtım yapılır. İstemi karşılanan kolon veya sunumu tükenen satır tablodan çıkarılır.
4. Geriye kalan satır ve kolonlar için 1,2 ve 3. adımlardaki işlemler satır ve kolon sayısı bire inene kadar tekrar edilir. Son satır veya kolonda en düşük maliyetli gözeden başlayarak dağıtım yapılır ve başlangıç çözümü elde edilir.

Örnek:

	H1		H2		H3		ai
K1	2		7		4		5
K2	3		3		1		8
K3	5		4		7		7
K4	1		6		2		14
bj	7		9		18		34

$X_{11} = 5, X_{23} = 8, X_{32} = 7, X_{41} = 2, X_{42} = 2$ ve $X_{43} = 10; \quad Z = 80$

Ödev: Aşağıda verilen ulaştırma problemlerini belirtilen yöntemleri kullanarak çözünüz.

Kuzeybatı Köşe Yöntemi

	H1		H2		H3		H4		ai
K1	19		30		50		12		7
K2	70		30		40		60		10
K3	40		10		60		20		18
bj	5		8		7		15		35

Satır Minimum Yöntemi

	H1		H2		H3		H4		ai
K1	19		30		50		12		7
K2	70		30		40		60		10
K3	40		10		60		20		18
bj	5		8		7		15		35

Sütun Minimum Yöntemi

	H1	H2	H3	H4	ai
K1	19	30	50	12	7
K2	70	30	40	60	10
K3	40	10	60	20	18
bj	5	8	7	15	35

Matris Minimum Yöntemi

	H1	H2	H3	H4	ai
K1	19	30	50	12	7
K2	70	30	40	60	10
K3	40	10	60	20	18
bj	5	8	7	15	35

Vogel Yöntemi

	H1	H2	H3	H4	ai
K1	19	30	50	12	7
K2	70	30	40	60	10
K3	40	10	60	20	18
bj	5	8	7	15	35

Atlama Taşı Yöntemi

Atlama taşı yönteminde boş olan hücreye bir birim atama yapılması durumunda toplam ulaştırma maliyetinde meydana gelecek değişim miktarı belirlenir. Eğer bu değişim miktarı negatif ise toplam maliyet azalır, pozitif ise toplam maliyet artar. Bir (i,j) hücresine atama yapılması durumunda toplam maliyette meydana gelecek değişim d_{ij} ile gösterilirse, eğer tüm boş hücreler için $d_{ij} \geq 0$ ise mevcut çözüm optimal çözümdür. Aksi takdirde mutlak değerce en büyük d_{ij} değerine sahip hücreye atama yapılmalıdır.

Atlama Taşı Yönteminin Adımları:

1. Boş olan bir hücre seçilir.
2. Bu hücre için bir döngü oluşturulur (Döngü oluşturulurken bir boş hücreden başlayarak satırda veya sütunda sadece bir dolu hücreye gidilerek başlangıç hücresine gelinmesi gerekmektedir). Döngüde ilgili boş hücreye (+) işareti verilir ve döngünün köşelerine karşılık gelen dolu hücrelere; sırasıyla (-), (+), (-), . . . işaretleri verilir. Boş hücreye atama yapılması durumunda meydana gelecek birim değişim miktarı (d_{ij}) hesaplanır. Bu miktar hesaplanırken, döngü üzerindeki (+) işaretli hücrelerin C_{ij} maliyetleri toplamından (-) işaretli hücrelerin C_{ij} maliyetleri toplamı çıkartılır.
3. 1. ve 2. adımlar tüm boş hücreler için tekrarlanır.
4. Eğer tüm boş hücreler için hesaplanan $d_{ij} \geq 0$ ise probleme optimal çözüm bulunmuştur. En az bir $d_{ij} < 0$ ise negatif olanların “rakamca” en büyüğü alınır ve bu boş hücreye atama yapılır.
5. İlgili boş hücreye yapılabilecek atama miktarı belirlenir. Bu değeri belirlerken atama yapılacak hücrenin döngüsü üzerindeki (-) işaretli yükleme miktarlarından en küçük olanı alınır ve ilgili boş hücreye yüklenir. Bunu yaparken arz ve talep kapasitelerini bozmamak için, belirlenen atama miktarı (-) işaretli alan hücrelerden çıkartılır, (+) işaretli hücrelere eklenir ve 1. adıma dönülür.

Döngü Oluşturma Kuralları

	H1	H2	H3	H4	H5	a_i
K1						a1
K2						a2
K3						a3
K4						a4
b_j	b1	b2	b3	b4	b5	

	H1	H2	H3	H4	H5	a_i
K1						a1
K2						a2
K3						a3
K4						a4
b_j	b1	b2	b3	b4	b5	

Yanlış Döngü Örnekleri

	H1	H2	H3	H4	H5	a_i
K1						a1
K2						a2
K3						a3
K4						a4
b_j	b1	b2	b3	b4	b5	

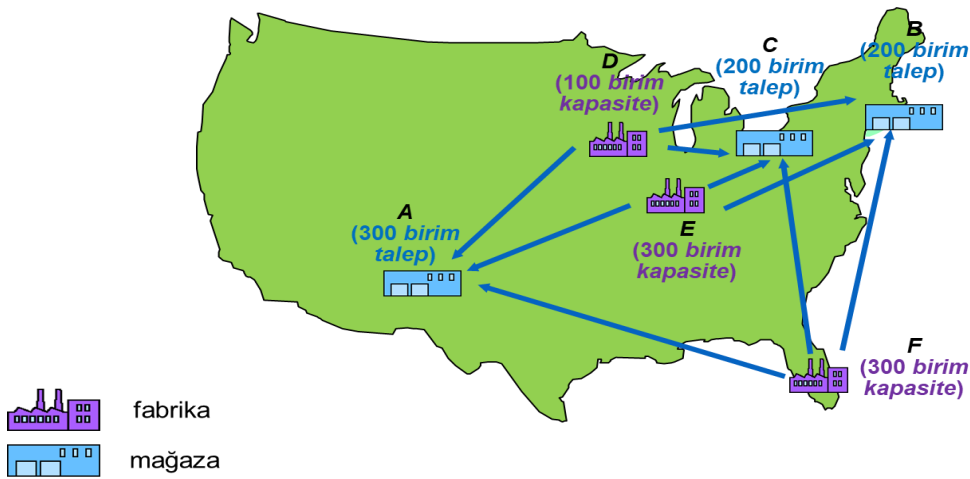
	H1	H2	H3	H4	H5	a_i
K1						a1
K2						a2
K3						a3
K4						a4
b_j	b1	b2	b3	b4	b5	

	H1	H2	H3	H4	H5	a_i
K1						a1
K2						a2
K3						a3
K4						a4
b_j	b1	b2	b3	b4	b5	

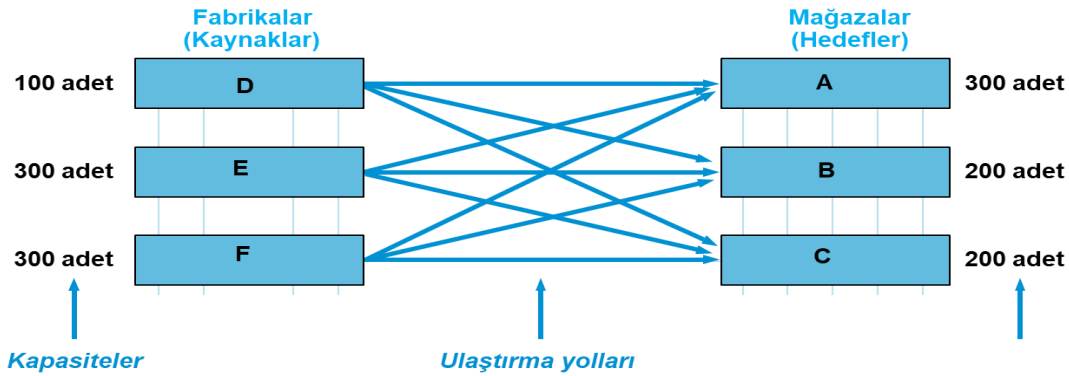
	H1	H2	H3	H4	H5	a_i
K1						a1
K2						a2
K3						a3
K4						a4
b_j	b1	b2	b3	b4	b5	

Doğru Döngü Örnekleri

Örnek: Bir mobilya markasının üç fabrikasındaki aylık üretim kapasiteleri ve markanın üç perakende satış mağazasının üretilen masalara olan talepleri aşağıda şekilde verilmiştir. Masanın üretim maliyetleri üç fabrikada da aynı olup, fabrikalardan depolara taşıma maliyetleri farklıdır. Toplam ulaştırma maliyetinin minimum olması için fabrikalardan mağazalara masa gönderme planı ne olmalıdır? Kuzey-batı köşe yöntemi ile probleme uygun bir çözümü, ardından bu çözümden başlayarak Atlama taşı yöntemi ile optimal çözümü bulunuz.



Probleminin ağ ile gösterimi:



Fabrikalardan mağazalara taşıma maliyetleri (\$ / masa)

	A	B	C
D	5\$	4\$	3\$
E	8\$	4\$	3\$
F	9\$	7\$	5\$

Problemin ulařtırma tablosu:

FABRİKALAR	MAĞAZALAR			<i>ai</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	
	<i>D</i>	5	4	3
	<i>E</i>	8	4	3
	<i>F</i>	9	7	5
<i>bj</i>	300	200	200	700

Kuzey-batı köře yöntemi ile çözüm:

FABRİKALAR	MAĞAZALAR			<i>ai</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	
	<i>D</i>	5	4	3
	<i>E</i>	8	4	3
	<i>F</i>	9	7	5
<i>bj</i>	300	200	200	700

Toplam ulařtırma maliyeti 4200\$

$D-B = DB - EB + EA - DA = 4 - 4 + 8 - 5 = 3\$$ (D-B yolundan gönderilecek her masa mevcut toplam ulařtırma maliyetini 3\$ artırır).

$D-C = DC - FC + FB - EB + EA - DA = 3 - 5 + 7 - 4 + 8 - 5 = 4\$$

$E-C = EC - EB + FB - FC = 3 - 4 + 7 - 5 = 1\$$

$F-A = FA - FB + EB - EA = 9 - 7 + 4 - 8 = -2\$$ (F-A yolundan gönderilecek her masa mevcut toplam ulařtırma maliyetini 2\$ azaltır).

		MAĞAZALAR			
FABRİKALAR		A	B	C	<i>ai</i>
	D	5	4	3	100
	E	8	4	3	300
	F	9	7	5	300
	<i>bj</i>	300	200	200	700

		MAĞAZALAR			
FABRİKALAR		A	B	C	<i>ai</i>
	D	5	4	3	100
	E	8	4	3	300
	F	9	7	5	300
	<i>bj</i>	300	200	200	700

Toplam ulaştırma maliyeti (100 adet) x (2\$) kadar azaldı ve bunun sonucunda yeni ulaştırma maliyeti 4000\$ oldu.

Bu yeni çözüm optimal olmayabilir. Kullanılmayan her göze için yeni döngüler;

$$D-B = DB - DA + EA - EB = 4 - 5 + 8 - 4 = 3\$$$

$$D-C = DC - DA + FA - FC = 3 - 5 + 9 - 5 = 2\$$$

$$E-C = EC - EA + FA - FC = 3 - 8 + 9 - 5 = -1\$$$

$$F-B = FB - EB + EA - FA = 7 - 4 + 8 - 9 = 2\$$$

		MAĞAZALAR			
FABRİKALAR		A	B	C	<i>ai</i>
	D	5	4	3	100
	E	8	4	3	300
	F	9	7	5	300
	<i>bj</i>	300	200	200	700

FABRİKALAR	MAĞAZALAR			ai
	A	B	C	
	5	4	3	
	100			
	8	4	3	
D		200	100	100
E	9	7	5	300
F	200		100	300
bj	300	200	200	700

$$D-B = DB - DA + FA - FC + EC - EB = 4 - 5 + 9 - 5 + 3 - 4 = +2\$ \geq 0$$

$$D-C = DC - DA + FA - FC = 3 - 5 + 9 - 5 = +2\$ \geq 0$$

$$E-A = EA - FA + FC - EC = 8 - 9 + 5 - 3 = +1\$ \geq 0$$

$$F-B = FB - FC + EC - EB = 7 - 5 + 3 - 4 = +1\$ \geq 0$$

Mevcut çözüm optimaldir. $X^*_{DA}=100$, $X^*_{EB}= 200$, $X^*_{EC}=100$, $X^*_{FA}=200$, $X^*_{FC}=100$ ve optimal ulaştırma maliyeti $Z^*= 3900\$$ dır.

Örnek: Matris minimum yöntemi ile elde edilen çözümü kullanarak problemin optimal çözümünü atlama taşı yöntemi ile bulunuz.

	H1	H2	H3	ai
K1	2	7	4	5
K2	3	3	1	8
K3	5	4	7	7
K4	1	6	2	14
bj	7	9	18	34

$$K1-H1=K1H1-K4H1+K4H2-K1H3 = 2 - 1 + 2 - 4 = -1\$$$

$$K2-H1=K2H1-K2H3+K2H4-K4H1 = 3 - 1 + 2 - 1 = 3\$$$

$$K2-H2=K2H2-K2H3+K1H3-K1H2 = 3 - 1 + 4 - 7 = -1\$$$

$$K3-H1=K3H1-K3H2+K1H2-K1H3+K4H3-K4H1 = 5 - 4 + 7 - 4 + 2 - 1 = 5\$$$

$$K3-H3=K3H3-K1H3+K1H2-K3H2 = 7 - 4 + 7 - 4 = 6\$$$

$$K4-H2=K4H2-K1H2+K1H3-K4H3 = 6 - 7 + 4 - 2 = 1\$$$

Toplam ulařtırma maliyeti= 83\$

	H1		H2		H3		ai
K1	2		7		4		5
			2		3		
K2	3		3		1		8
					8		
K3	5		4		7		7
			7				
K4	1		6		2		14
	7				7		
bj	7		9		18		34

	H1		H2		H3		ai
K1	2		7		4		5
	3		2		3		
K2	3		3		1		8
					8		
K3	5		4		7		7
			7				
K4	1		6		2		14
	4				10		
bj	7		9		18		34

$$K1-H3=K1H3-K1H1+K4H1-K4H3 = 4 - 2 + 1 - 2 = 1\$$$

$$K2-H1=K2H1-K2H3+K4H3-K4H1 = 3 - 1 + 2 - 1 = 3\$$$

$$K2-H2=K2H2-K2H3+K4H3-K4H1+K1H1-K1H2 = 3 - 1 + 2 - 1 + 2 - 7 = -2\$$$

$$K3-H1=K3H1-K3H2+K1H2+K1H1= 5 - 4 + 7 - 2 = 6\$$$

$$K3-H3=K3H3-K3H2+K1H2-K1H1+K4H1-K4H3 = 7 - 4 + 7 - 2 + 1 - 2 = 7\$$$

$$K4-H2=K4H2-K4H1+K1H1-K1H2 = 6 - 1 + 2 - 7 = 0\$$$

	H1		H2		H3		ai
K1	2		7		4		5
		3		2		3	
K2	3		3		1		8
						8	
K3	5		4		7		7
				7			
K4	1		6		2		14
		4				10	
bj	7		9		18		34

	H1		H2		H3		ai
K1	2		7		4		5
		5				3	
K2	3		3		1		8
				2		6	
K3	5		4		7		7
				7			
K4	1		6		2		14
		2				12	
bj	7		9		18		34

$$K1-H2=K1H2-K1H1+K4H1-K4H3+K2H3-K2H2=7-2+1-2+1-3=2 \geq 0$$

$$K1-H3=K1H3-K1H1+K4H1-K4H3=4-2+1-2=1 \geq 0$$

$$K2-H1=K2H1-K2H3+K4H3-K4H1=3-1+2-1=3 \geq 0$$

$$K3-H1=K3H1-K3H2+K2H2-K2H3+K4H3-K4H1=5-4+3-1+2-1=4 \geq 0$$

$$K3-H3=K3H3-K3H2+K2H2-K2H3=7-4+3-1=5 \geq 0$$

$$K4-H2=K4H2-K4H3+K2H3-K2H2=6-2+1-3=2 \geq 0$$

Optimal Çözüm: $X_{11}^*=5$, $X_{22}^*=2$, $X_{23}^*=6$, $X_{32}^*=7$, $X_{41}^*=2$, $X_{43}^*=12$, $Z^*=76$ \$

Ödev: Aşağıdaki ulaştırma problemine,

- Matris minimum yöntemi ile çözüm bulunuz.
- Yukarıda bulduğunuz çözümünden başlayarak optimal çözümü atlama taşı yöntemi ile bulunuz.

	H1	H2	H3	H4	ai
K1	4	6	8	8	40
K2	6	8	6	7	60
K3	5	7	6	8	50
b _j	20	30	50	50	150

	H1	H2	H3	H4	ai
K1	4	6	8	8	40
K2	6	8	6	7	60
K3	5	7	6	8	50
b _j	20	30	50	50	150

$d_{13}=2$ $d_{14}=1$ $d_{21}=2$ $d_{22}=2$ $d_{31}=0$ $d_{33}=-1 < 0$ olduğundan matris minimum yöntemi ile bulunan çözüm optimal değildir.

	H1	H2	H3	H4	ai
K1	4	6	8	8	40
K2	6	8	6	7	60
K3	5	7	6	8	50
b _j	20	30	50	50	150

	H1	H2	H3	H4	ai
K1	4	6	8	8	40
K2	6	8	6	7	60
K3	5	7	6	8	50
b _j	20	30	50	50	150

$d_{13}=3$ $d_{14}=2$ $d_{21}=1$ $d_{22}=1$ $d_{31}=0$ $d_{34}=1$ tüm $d_{ij} \geq 0$ olduğundan çözüm optimaldir.

Optimal Çözüm: $X_{11}^*=20$ $X_{12}^*=20$ $X_{23}^*=10$ $X_{24}^*=50$ $X_{32}^*=10$ $X_{33}^*=40$ $Z^*=920$.

Ayrıca $d_{31}=0$ olduğundan problemin alternatif optimal çözümü vardır. Alternatif optimal çözümü bulmak için $d_{31}=0$ değerinin bulunduğu hücre temele alınır.

	H1	H2	H3	H4	ai
K1	4 20	6 20	8	8	40
K2	6	8	6 10	7 50	60
K3	5	7 10	6 40	8	50
bj	20	30	50	50	150

	H1	H2	H3	H4	ai
K1	4 10	6 30	8	8	40
K2	6	8	6 10	7 50	60
K3	5 10	7	6 40	8	50
bj	20	30	50	50	150

Alternatif optimal çözüm: $X_{11}^*=10$, $X_{12}^*=30$, $X_{23}^*=10$, $X_{24}^*=50$, $X_{31}^*=10$, $X_{33}^*=40$, $Z^*=920$.

Örnek: Bir firma perakende satış yapan 3 müşterisinin ihtiyacını 2 deposundaki ürünlerle karşılayacaktır. 1. Depoda 40, 2. Depoda 40 adet ürün bulunmaktadır. Her bir müşteri 30'ar adet ürün talep ettiği için firma tüm talebi karşılayamayacaktır. Karşılanamayan her bir birim talep için 1. Müşteriden 90\$, 2. Müşteriden 80\$ ve 3. Müşteriden 110\$ ceza uygulanacaktır. Depolar ile müşteriler arasındaki birim taşıma maliyetleri aşağıda verilmiştir. Ulaştırma tablosunu oluşturarak problemin matris minimum yöntemi ile çözümünü bulunuz.

Ulaştırma maliyetleri (\$/adet)			
	M ₁	M ₂	M ₃
D ₁	15	35	25
D ₂	10	50	40

$$\sum_{i=1}^3 a_i = 80 \neq \sum_{j=1}^3 b_j = 60$$

olduğundan problem dengesiz ulaştırma problemidir ve kapasitesi = 90 – 80 = 10 olan bir yapay arz noktası (Kaynak) probleme eklenerek dengeye getirildikten sonra çözüme geçilir.

	H1	H2	H3	ai
K1	15	35 10	25 30	40
K2	10 30	50 10	40	40
Yapay	90	80 10	110	10
bj	30	30	30	90

$$Z=2700$$

Örnek: Aylık üretim kapasiteleri sırasıyla 85, 80 ve 15 olan 3 fabrikadan aylık talepleri sırasıyla 70, 20, 50 olan 3 müşteriye taşıma yapılacaktır. Kuzeybatı köşe yöntemini kullanarak probleme çözüm bulunuz.

$$\sum_{i=1}^3 a_i \neq \sum_{j=1}^3 b_j$$

olduğundan ulaştırma problemi dengede değildir. Talebi =180 – 140 = 40 olan yapay bir talep noktası (Hedef) eklenerek problem dengeye getirilir. Bu yapay hedefe tüm kaynaklardan taşıma maliyetleri sıfır alınır ve çözüme geçilir.

	H1	H2	H3	Yapay	ai
K1	5 70	1 15	7	0	85
K2	6	4 5	6 50	0 25	80
K3	3	2	5	0 15	15
bj	70	20	50	40	180

$$Z=685$$

Örnek: Bir firma 5 müşterisinin kışlık lastik ihtiyacını 4 deposundaki lastiklerle karşılayacaktır. Olumsuz hava koşullarından dolayı 1. Depo ile 2 müşteri ve 4. Depo ile 4. Müşteri arasında ulaşım sağlanamamaktadır. Problemin çözümünü Vogel yöntemini kullanarak yapınız.

Ulaşımın mümkün olmadığı rotalara “M = pozitif büyük bir sayı” veya (∞) atanarak çözüm yapılır.

	H1	H2	H3	H4	H5	ai	Satır Ceza
K1	13	M	31	7	20	200	6 x x x x x
K2	14	9	17	5	10	150	4 4 1 1 x x
K3	25	11	12	17	15	150	1 1 1 1 1 3
K4	40	21	11	M	15	300	4 4 4 4 4 4
bj	110	100	200	230	160	800	
Sütun Ceza	1	2	1	2	5		
	11	2	1	12	5		
	11	2	1	x	5		
	x	2	1	x	5		
	x	10	1	x	0		
	x	x	1	x	0		

Z=11500